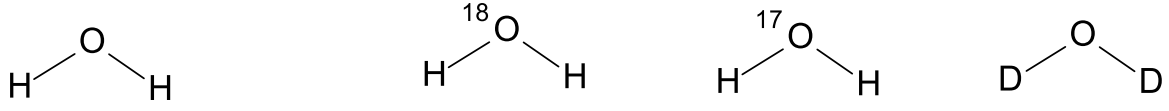
ZADANIE 5

Znakowane izotopowo nukleotydy

Związki naturalne znakowane izotopami nieradioaktywnymi są powszechnie wykorzystywane m.in. w badaniu mechanizmów reakcji biochemicznych oraz w oznaczeniach ilościowych za pomocą spektrometrii mas. Cząsteczki tego samego związku chemicznego mogą być względem siebie izotopologami (jeśli różnią się składem izotopowym) lub izotopomerami (jeśli mają ten sam skład izotopowy, ale różnią się rozmieszczeniem poszczególnych izotopów cząsteczce). Znakowanie izotopowe polega najczęściej na regio-, a nawet stereoselektywnej syntezie chemicznej wybranego izotopomeru lub izotopologu danej cząsteczki.

Syntezy wielu znakowanych izotopowo związków naturalnych można dokonać używając handlowo dostępnych izotopologów wody (Rys. 1).



Rys. 1. Woda i jej izotopologi.

Poniższy przykład ilustruje wykorzystanie izotopologów wody do znakowania izotopowego nukleotydów oraz zastosowanie takich związków w badaniu mechanizmów procesów biochemicznych.

Potraktowanie adenozyny (Rys. 2) niewielkim nadmiarem $POCl_3$ w obniżonej temperaturze, prowadzi do uzyskania nietrwałej pochodnej **A1**, która poddana hydrolizie daje związek **B1** jako jedyny produkt organiczny. Gdy do hydrolizy związku **A1** użyto równomolowej mieszaniny zwykłej wody i jej izotopologu i2 (H_2O-i2), powstała mieszanina związków **B1**, **B2** i **B3**. Mieszaninę związków **B1**, **B2** i **B3** wydzielono z mieszaniny reakcyjnej, odparowano do sucha, rozpuszczono w zwykłej wodzie i poddano analizie metodą spektrometrii mas z jonizacją typu elektrorozpylanie, MS ESI(-). Zaobserwowano występowanie trzech głównych sygnałów o *m*/*z* 346, 348 oraz 350, o względnej intensywności odpowiednio 1:2:1. Gdy do hydrolizy związku **A1** użyto równomolowej mieszaniny zwykłej wody i jej izotopologu i1 (H_2O-i1), a następnie postępowano dokładnie w ten sam sposób jak poprzednio, w widmie mas zaobserwowano trzy sygnały o intensywnościach względnych 1:2:1, ale o wartościach *m*/*z* odpowiednio 346, 347 i 348. Natomiast, gdy w analogicznym eksperymencie zastosowano równomolową mieszaninę H_2O:H_2O-i3, zaobserwowano jedynie sygnał o *m*/*z* 346.

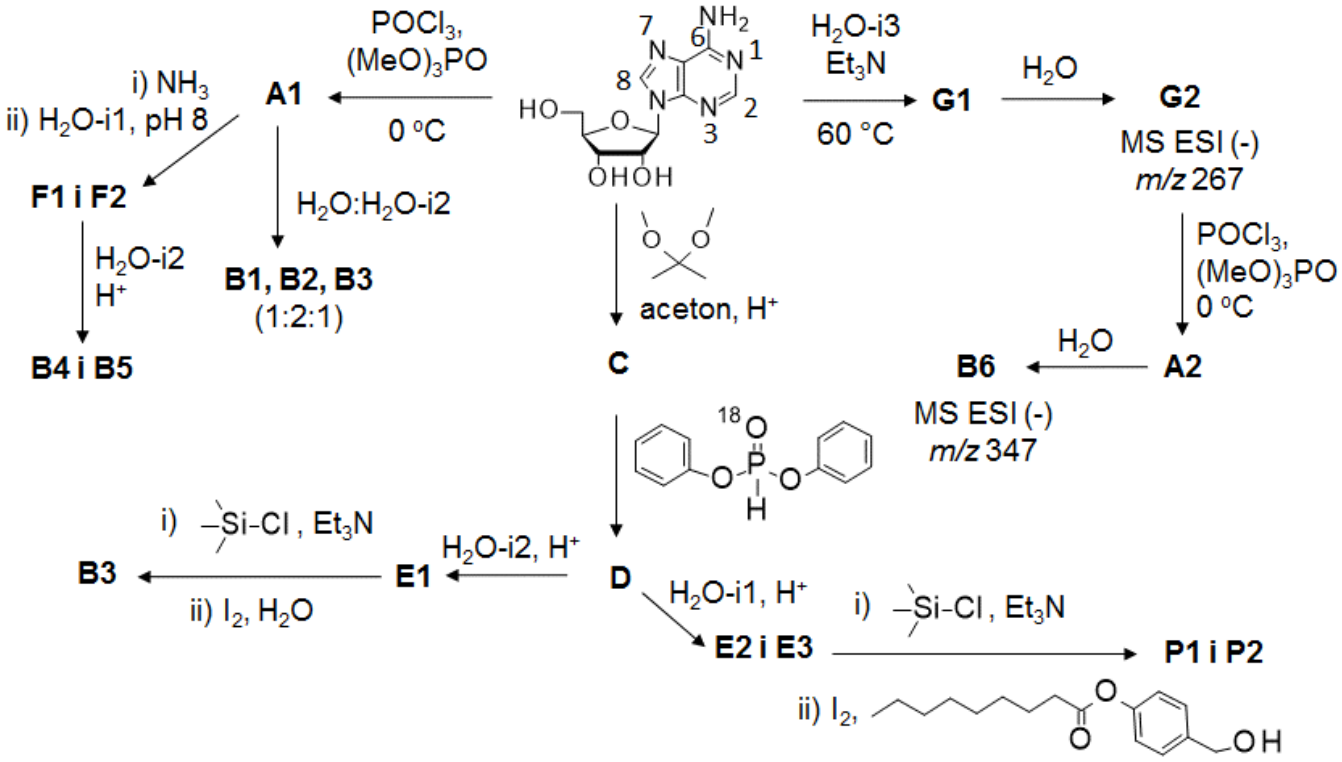
Jeśli pochodną **A1** potraktuje się najpierw gazowym amoniakiem, a następnie podda hydrolizie za pomocą H_2O-i1 w warunkach lekko zasadowych, to otrzymuje się mieszaninę związków **F1** i **F2**. Mieszanina ta poddana hydrolizie za pomocą H_2O-i2 w warunkach kwaśnych tworzy mieszaninę **B4** i **B5** oraz jon nieorganiczny.

Ogrzewanie adenozyny przez kilka godzin w obecności H_2O-i3 i trietyloaminy, a następnie odparowanie mieszaniny reakcyjnej do sucha prowadzi do otrzymania związku **G1**. Gdy próbkę związku **G1** rozpuszczono w suchym acetonitrylu i poddano analizie MS ESI(-), zaobserwowano głównie sygnał o *m*/*z* 271. Związek **G1** rozpuszczono w zwykłej wodzie, odparowano do sucha, proces ten powtórzono trzykrotnie otrzymując związek **G2**. W widmie mas, dla związku **G2** otrzymano sygnał o *m*/*z* 267. Reakcja związku **G2** z $POCl_3$ w warunkach analogicznych jak dla adenozyny prowadzi do pochodnej **A2**, a następcza hydroliza prowadzi do związku **B6**.

Czysty związek **B3** można również otrzymać w wyniku kilkuetapowej syntezy. W tym celu adenozynę poddaje się najpierw reakcji z 2,2-dimetoksypropanem w acetonie w obecności kwasu p-toluenosulfonowego jako katalizatora, a następnie produkt **C** poddaje się reakcji z fosfonianem difenylu znakowanym izotopem ^{18}O otrzymując związek **D**. Związek **D** w reakcji z H_2O-i2 w warunkach kwaśnych tworzy pochodną **E1**, która następnie w reakcji utleniania za pomocą mieszaniny jodu i zwykłej wody w obecności chlorku trimetylosililowego prowadzi do związku **B3** jako niemal wyłącznego produktu. Związek **D** w reakcji z H_2O-i1 w warunkach kwaśnych tworzy mieszaninę związków **E2** i **E3**. Mieszanina ta reaguje z estrem (4-hydroksymetylo)fenylowym

kwasu nonanowego w obecności chlorku trimetylosililowego oraz jodu prowadzą do mieszaniny związków **P1** i **P2**.

P1 oraz **P2** to pronukleotydy, czyli związki, które wnikają do komórki, a po wniknięciu, w wyniku reakcji chemicznych lub enzymatycznych, ulegają przekształceniu w nukleotydy. Ustalono, że czysty związek **P1** w komórce, w wyniku procesu dwuetapowego, ulega stereospecyficznemu przekształceniu w nukleotyd **B4**. Najpierw enzym *esteraza lipidowa* hydrolizuje **P1** do pochodnej **R1**, a następnie *enzym X* hydrolizuje **R1** do związku **B4**. Wiadomo, że związek **F1** również ulega hydrolizie przez *enzym X* do związku **B4**.



Rys. 2. Synteza związków **A-P**. We wzorze adenozyny pokazano również numerację atomów w obrębie pierścienia puryny.

Informacje dodatkowe:

- Związki **B1** i **F1** to izobary, co oznacza, że mają one tę samą nominalną masę cząsteczkową, ale różny wzór sumaryczny.
- Potraktowanie związków **B1** oraz **B6** wodą bromową, prowadzi do dokładnie tego samego (niepodstawionego izotopowo) produktu, będącego pochodną 8-bromoadenozyny.
- Związki **F1** i **B4** mają w cząsteczkach stereogeniczny atom fosforu o konfiguracji *S*.

- W widmie ^{31}P NMR soli sodowej związku **E1** rozpuszczonej w D_2O widoczny jest dublet o dużej stałej sprzężenia (δ = +8 ppm, J = 640 Hz).
- *esteraza lipidowa* chemoselektywnie hydrolizuje grupy estrowe, nawet w obecności estrów fosforanowych.

Polecenia:

a. (*1 pkt*.) Przypisz izotopologom H_2O-i1, H_2O-i2 oraz H_2O-i3 wzory izotopologów wody przedstawionych na Rys. 1.

b. (*3 pkt*.) Podaj wzory strukturalne związków **B1**, **B2** i **B3**.

c. (*2 pkt*.) Podaj struktury związków **F1** oraz **B4** (bez uwzględniania stereochemii atomu fosforu).

d. (*3 pkt*.) Podaj struktury związków **G1**, **G2** oraz **B6**.

e. (*2 pkt*.) Podaj struktury związków **C** i **D**.

f. (*2 pkt*.) Podaj strukturę związku **E1** oraz wyjaśnij dlaczego na widmie ^{31}P NMR jego sygnał jest dubletem.

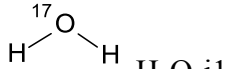
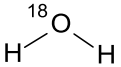
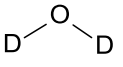
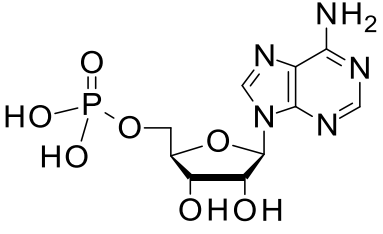
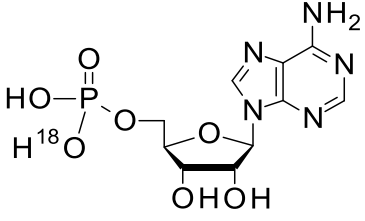
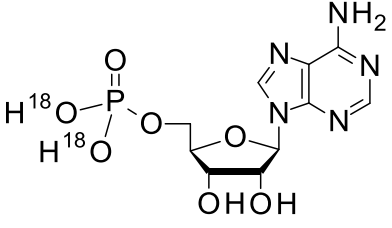
g. (*1 pkt*.) Podaj strukturę związku **P1** nie uwzględniając stereochemii atomu P.

h. (*3 pkt*.) Podaj struktury związków **F1**, **F2** i **B4** z uwzględnieniem stereochemii atomu P.

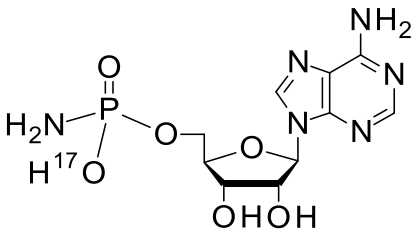
i. (*2 pkt.)* Podaj strukturę związku **P1** z uwzględnieniem stereochemii atomu P i oznacz jego konfigurację absolutną. Według jakiego mechanizmu prawdopodobnie przebiega reakcja katalizowana przez enzym **X**?

j. (*1 pkt.)* Wyjaśnij dlaczego związki **F1** i **F2** nie są pronukleotydami, mimo że ulegają hydrolizie przez enzym **X**.

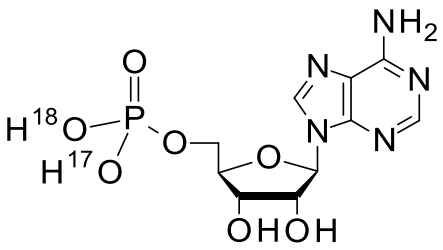
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.  H_2O-i1	***a.***  H_2O-i2	***a.***  H_2O-i3
b. Związek **B1** 	***b.*** Związek **B2** 	***b.*** Związek **B3** 

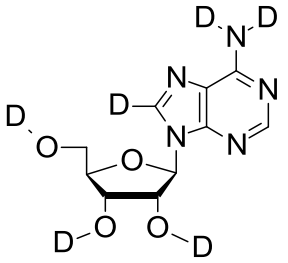
c. Związek **F1**



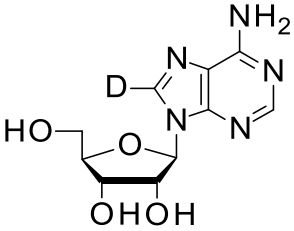
c. Związek **B4**



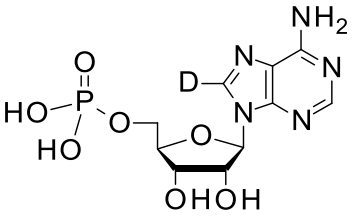
d. Związek **G1**



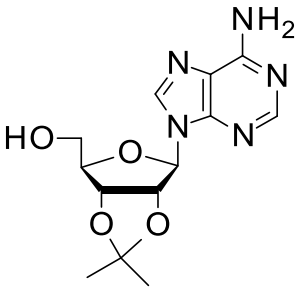
d. Związek **G2**



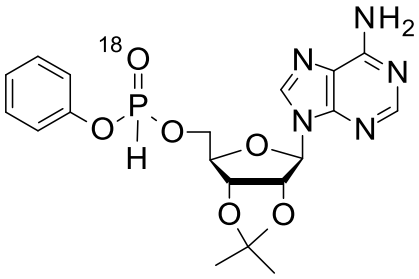
d. Związek **B6**



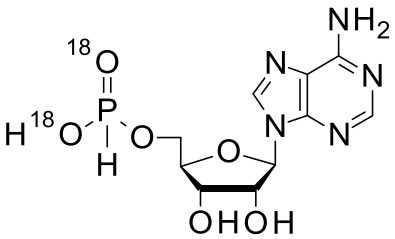
e. Związek **C**



e. Związek **D**

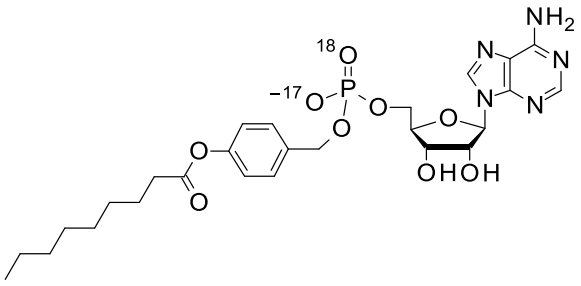


f. Związek **E1**

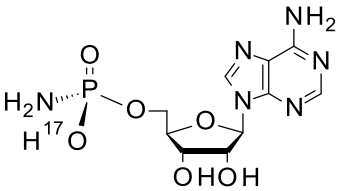


Sygnał związku **E1** jest dubletem ze względu na sprzężenie przez jedno wiązanie z jądrem ^{1}H.

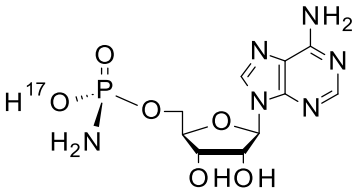
g. Związek **P1**



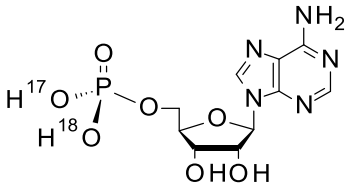
h. Związek **F1** (konfiguracja S_P)

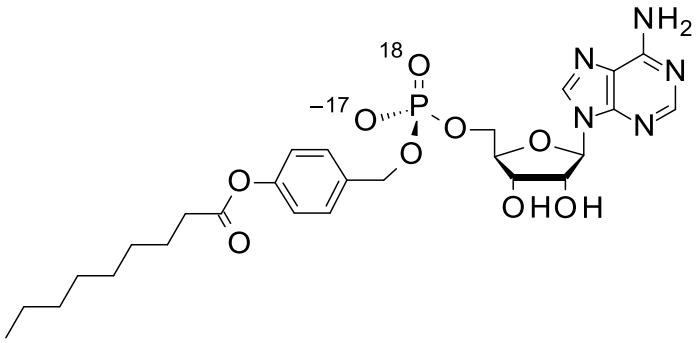


h. Związek **F2** (konfiguracja R_P)



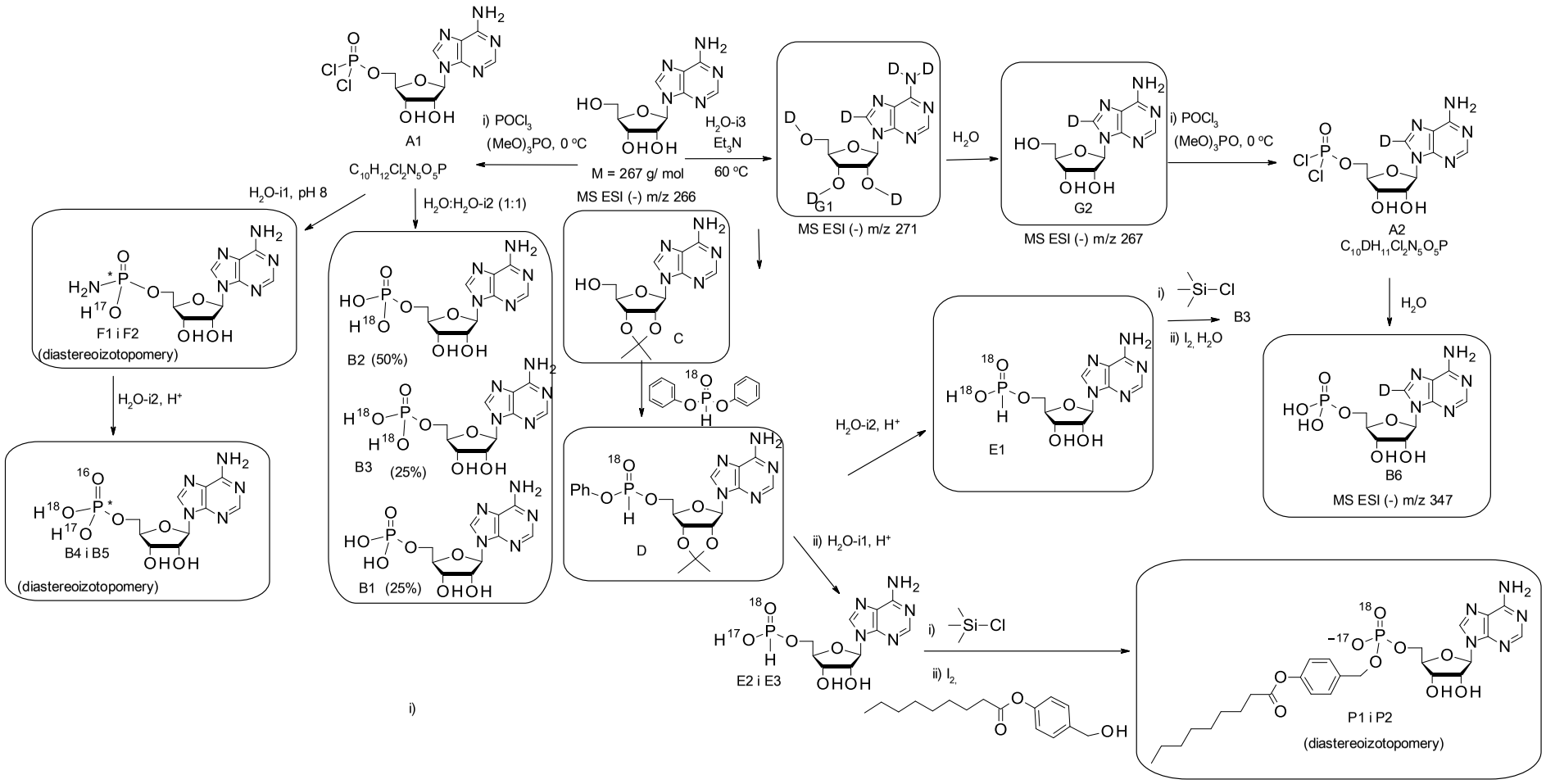
h. Związek **B4** (konfiguracja S_P)



i. Związek **P1** konfiguracja R_P  Reakcja przebiega z inwersją konfiguracji absolutnej na atomie fosforu, a więc prawdopodobnie według mechanizmu zbliżonego do SN2.	***j.*** Związki **F1** i **F2** są zbyt polarne, dlatego nie wnikają do komórki, więc nie są pronukleotydami.

Punktacja:

a. Za przypisanie izotopologom H_2O-i1, H_2O-i2 oraz H_2O-i3 wzorów izotopologów wody.	1 pkt.
b. Za podanie wzorów strukturalnych związków **B1**, **B2** i **B3**.	3×1 pkt.=3 pkt.
c. Za podanie struktury związków **F1** oraz **B4** (bez uwzględniania stereochemii atomu fosforu).	2×1 pkt.=2 pkt.
d. Za podanie struktury związków **G1**, **G2** oraz **B6**.	3×1 pkt.=3 pkt.
e. Za podanie struktury związków **C** i **D**.	2×1 pkt.=2 pkt.
f. Za podanie struktury związku E1. Za wyjaśnienie dlaczego na widmie ^{31}P NMR jego sygnał jest dubletem.	1 pkt. 1 pkt.
g. Za podanie struktury związku P1 (nie uwzględniając stereochemii atomu P).	1 pkt.
h. Za podanie struktur związków **F1**, **F2** i **B4** z uwzględnieniem stereochemii atomu P.	3×1 pkt.=3 pkt.
i. Za podanie struktury związku P1 z uwzględnieniem stereochemii atomu P i oznaczenie jego konfiguracji absolutnej. Za określenie mechanizmu reakcji katalizowanej przez enzym X.	1 pkt. 1 pkt.
j. Za wyjaśnienie dlaczego związki **F1** i **F2** nie są pronukleotydami mimo, że ulegają hydrolizie przez enzym X.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**


A1
i) POCl3
(MeO)3PO, 0 °C
C10H12Cl2N5O5P
M = 267 g/ mol
H2O-i3
Et3N
60 °C
MS ESI (-) m/z 266
MS ESI (-) m/z 271
H2O
G2
MS ESI (-) m/z 267
i) POCl3
(MeO)3PO, 0 °C
A2
C10DH11Cl2N5O5P
H2O-i1, pH 8
H2O:H2O-i2 (1:1)
F1 i F2
(diastereoizotopomery)
B2 (50%)
B3 (25%)
B1 (25%)
C
H2O-i2, H+
B4 i B5
(diastereoizotopomery)
D
E1
i)
ii) I2, H2O
B3
H2O
B6
MS ESI (-) m/z 347
ii) H2O-i1, H+
E2 i E3
i)
ii) I2,
P1 i P2
(diastereoizotopomery)
i)
*